

1. Dans la partie de programme suivante, donnez le temps (en milliseconde) que prendra le microcontrôleur STM32F103 cadencé à 16.000 MHz, pour activer le flag de dépassement du Timer2, Mettez vos calculs (5 points).

```
Prescaler = 100
AutoReload = 1999

void TIM2_IRQHandler(void)
{
    ucFlagTM2 = 1 ;
}

while (1)
{
    if(ucFlagTM2 == 1 )
    {
        ucFlagTM2 = 0 ;
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, P2_5_Pin);
    }
}
```

2. Calculez des valeurs de Prescaler et AutoReload qui permettront de provoquer un débordement du Timer2 aux 20 ms précisément (calculs).
On utilise le microcontrôleur STM32F103 cadencé à 12.000 MHz. (5 points).

3. Sur le convertisseur Analogue à Digital (ADC1) du STM32F103 vous obtenez une valeur de 0x800
Sachant que la tension de référence est de 5.0 Volts , quelle est la valeur de la tension à l'entrée.
Calculs requis (5 pts)
4. Qu'affichera le programme suivant, s'il fonctionne sur une carte STM32 relié à un PC par le port série:
(3 points)

```
int main(void)
{
    unsigned char i;
    unsigned int uiTab[] = {2,53,31,14,6,24,48,4,6,5,13,4,23};

    for( i = 6; i > 0 ; i--)
    {
        printf("%u, ",uiTab[i]);
    }
    while(1);                // Bloque le programme pour ne pas aller
                             // partout en mémoire.
}
```

Affichage: _____